

计算机基础与程序设计·真题原卷文字版 (2021-2024)

来源: 扫描版原卷 PDF 逐页 OCR 提取 (2026-08)

⚠️ OCR 提取存在少量同音字误差, 做题建议对照原 PDF; 文字版用于快速检索/速读。

2024 年真题

来源: 扫描版 PDF 逐页 OCR 提取

页数: 26 页

提取时间: 2026/8/21 21:06:55

第 1 页

计算机程序设计。2024 年真题 (考生回忆版 + 全量详解)

六类型六: 考生回忆版 (B 级资料) | 满分六 200x# 分 . 六 150x* 分钟

科目: 广东普通专升本《计算机基础与程序设计》

六边界六: 考试院不公开发布原卷 PDF; 措 酝 / 个别数字以你手头正版真题册为准。见 [00- 资料来源与使用说明]

(Uguide/sources)

xx 按考点拆练信: [考点拆分索引](#)

本文整理自 2024 年广东省普通专升本 (专插本) 统考《计算机基础与程序设计》考生回忆版, 附每道题的详细解析。

回忆版无法 100% 还原真题用词, 但考点、数据、答案与考试高度一致, 是 2025/2026 届最接近真实考试的参考之一。

试卷 结构

|

一、 单项选择题 0 60 (3 分 / 题) C 语 法 基 础 、 运 算 符 、 数 据 结 构 概 念

二、 判 断 题 Co 20 (2 分 / 题) C 语 言 细 节 、 数 据 结 构 性 质

和 RH

人 0

五、 计 算 题 攻 30 (10 分 / 题) 程 序 执 行 结 果 分 析

7 二

第 2 页

参考 教材 : 谭 浩 强 《C 语 言 程 序 设 计 》 (第 5 版) + 严 蔚 人 敏 《数 据 结 构 (C 语 言 版) 》

一、 单 项 选 择 题 (本 大 题 共 20 小 题 , 每 小 题 3 分 , 共 60 分)

1. 以 下 关 于 上 程 序 的 叙 述 中 , 错 误 的 是 ()

A. 语 句 最 后 必 须 是 分 号

B. C 程 序 的 基 本 组 成 单 位 是 函 数

1. 注 释 可 以 用 \N 开 始

D. 一 条 语 句 可 以 分 成 多 行 来 写

• 答 案 : C** : 考 点 扩 1.1 C 语 言 概 述 与 基 本 概 念 六

解 析 : 人 语 言 注 释 用 /* */ 或 // , 不 存 在 \N 开 头 的 注 释 格 式 。 A 正 确 (语 句 以 分 号 结 尾) ; B 正 确 (C 以 函 数 为 基

本组成单位); D 正确(一条语句可跨多行)。

1. C 语言中, 使用 "strcmp" 函数需要包含的头文件是()

A. _string.h B. math.h C. stdlib.h D. stdio.h

答案: A** . 考点 关 2.4 串、数组和广义表 兰. *#1.6 数组 六

解析: 字符串处理函数 (strcmp 、 strcpy 、 strlen 、 strcat 等) 声明在 string.h 。 B 数学函数 , C 标准库 (malloc / free) , D 标准输入输出。

第 3 页

1. 下面程序输出结果为()

CC

```
inta=1b=0;
```

```
printf("%d" b = a + b);
```

```
printf("%d" a = 2 - b);
```

A.10 B.12 C.3,2 D.00

六 答案: B** (回忆版共识) 考点 ##1.2 数据的存储与运算 芒

解析 / 注意:

按字面逐步: bp =a+b — b=1, 输出 1; a=2-b — a=1,, 输出上 1 一连写为 "11, 选项中无。

回忆版 OCR/ 措辞可能偏差:若第二式为 $a = 2 * b$, 则输出 1 与 2 , 对应选项 B。

*x 剧 | 师重点 **:赋值表达式可作 printf 实参;逗号/连写输出不要想当然。

1. 表达式 `10 != 9` 的值是()

A.0 B.1 C.8 D 非 0

答案: Bx . 考点 六 1.2 数据的存储与运算从

解析:!= 为不等于。 `10 != 9` 为真 , C 中关系表达式为真时值为 1 (不是「任意非 0」)。

1. 以下表达式中值为 3 的是()

第 4 页

A. $2 + 3 / 2$

B. $17 - 14 \% 10$

C. $13 / 3 - 2$

D. $(3 + 6) / (13 - 9)$

答案: Ax* . 考点 六 1.2 数据的存储与运算 六

解析 (整数 除法 截断):

|

Ta

|

|

1. 下列可用做 C 语言字符串常量的是 ()

A 人 . 色 B. \$ABC C. "Horse" D. abc

答案: C*#: 考点扩 1.1 5 语言概述与基本概念 六

解析: 字符串常量必须用双引号。A 为字符常量写法不完整, B、D 不是合法字符串常量写法。

1. 执行代码 `int a = 205, b = 206; printf("%d' ", (a, b))` 的输出结果为 ()

第 5 页

A.205 B.206 .205, 206 D. 206, 206

- 答案: B 扩. 考点六 1.2 数据的存储与运算 入

解析: 《 (a, Pp) 是逗号表达式: 从左到右计算, 取最后一个表达式的值 ~ p 即 206。

对比: printf(%d, a, b) 格式串只有一个 %d, 多出的参数行为未定义/被忽略, 不是本题。

1. 以下程序段的功能是 ()

CC

```
int temp, x, y;
```

```
temp = x=y=temp;
```

A. 交换 x 和 y 的值

B. 交换 x 和 temp 的值

C. 交换 x 和 z 的值

D. x 和 y 从大到小排序

六 答案: A' . 考点 关 1.3 顺序程序设计和

解析: 经典三变量交换 ; 此处用逗号表达式把三条赋值写在一行。

1. 执行语句 `int a = 1; while (a < 4) printf("%d", a++);` 的输出结果为 ()

第 6 页

A.1 B.12 (5C.1234 D.123

• 答案: D** ' 考点 六 1.5 循环结构程序设计 亿

解析 (at++ 后置: 先用后加):

最终输出 123。

1. 下列关于算法的说法中, 错误的是 ()

A. 常用伪代码描述算法

B. 自然语言可以描述算法

1. 算法是求解问题的有限序列

D. 算法不存在时间复杂度

志和 答案: D** . 考点 六 2.9 算法基本概念与分析入

解析:算法一定有时间复杂度(效率度量)。A/B/C 均为正确描述。

第 7 页

1. 语言结构体类型变量在程序执行期间()

A. 所有成员一直驻留在内存中

B. 只有一个成员驻留在内存中

C. 部分成员驻留在内存中

D. 没有成员驻留在内存中

x** 答案: Ax*: 考点六 1.9 结构体与共用体六

解析:结构体变量定义后, 所有成员同时分配(含对齐)。联合体 union 才是成员共享同一块内存。

1. 长度为 n 的顺序表, 在第 i 个元素后面插入一个新元素的时间复杂度为()

A.O(0) B.O() C.Om D.O(n²)

hx 答案, Cxx. 考点 k2.2 线性表必

解析:插入需将 i 后元素整体后移, 最坏约 n 次移动, 平均 $n/2 \rightarrow O(n)$ 。

1. 通过折半查找对关键字序列 {12, 18, 21, 35, 45, 55, 66}, 查找 21 需要查找()次

A.4 B.3 C.2 D.1

• 答案: B 六: 考点 **2.7 查找和

解析(下标 0..6, 已升序):

第 8 页

1. $\text{mid} = (0+6)/2 = 3$ — $\text{a}[3]=35$, $21 \leq 35$ — 左半

2. $\text{mid} = (0+2)/2 = 1$ — $\text{a}[1]=18$, $21 > 18$ — 右半

1. $\text{mid} = (2+2)/2 = 2$ — $\text{a}[2]=21$ 找到

共 3 次。

1. 串 “abcd” 的长度为 ()

A.5 B.2 C.6 D.4

- 答案: D: 考点六 2.4 串、数组和广义表和人

解析: 串长 = 字符个数, 不含 “\0”。 $\text{strlen}(\text{abcd})=4$; $\text{sizeof}(\text{abcd})=5$ (含结束符)。

1. 数据的结构类型, 从逻辑上可分为 ()

A. 动态结构和静态结构

B. 紧凑结构和非紧凑结构

1. 线性结构和非线性结构

D. 内部结构和外部结构

答案: C: 考点六 2.1 数据结构基本概念六

解析:

** 逻辑结构六:线性(表/栈/队列/串)vs非线性(树/图/集合)

** 存储结构六:顺序/链式/索引/散列

第9页

1. 链式存储的存储结构所占空间()

A. 只有一部分存放结点值

B. 只有一部分存放结点间关系的指针

C. 分两部分, 一部分存放结点值, 另一部分存放结点所占单元数

D. 分两部分, 一部分存放结点值, 另一部分存放表示结点间关系的指针

| “答案;pw-考点 “2.2 线性表”

解析: 结点 = 数据域 + 指针域。C 错在「所占单元数」— 指针存的是邻接地址。

1. 带有头结点的单链表, 头指针为 "head", 则表示单链表为空的选项是()

A. head == NULL

B. head != NULL

C. head→next == NULL

D. head→next == head

xx 答案: Cxx 因 考点 xxD .D 线性表 #x*

解析: 带头结点时头结点始终存在; 空表一头结点后无数据结点二 $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$ 。

A 是不带头结点判空, D 常见于循环链表等场景。

第 10 页

1. 四个元素 1、2、3、4 依次入栈, 第一个出栈元素为 4, 则第 3 个出栈元素为 ()

A.1 B.2 C.3 D.4

答案: B** :考点 六 2.3 栈和队列入

解析 (LIFO): 四个全入后才弹一出栈序 4 3, 2, 1 — 第 3 个是 2。

1. 二叉树第 3 层的结点个数最多有 () 个

A.1 B.4 C.8 D.16

所答案: B 六 .考点 *2.5 树和二叉树芝

解析: 第 k 层最多 $\backslash(2^{\{k1\}}N$ 个 (根为第 1 层)。第 3 层: $X2^{\{2\}}=4N$ 。

1. 在单链表中, 要将 s 所指向结点插入到 p 所指向结点之后, 其语句应为 ()

A. $\text{s} \rightarrow \text{next} = \text{pD} + 1$; $\text{p} \rightarrow \text{next} = \text{Si}$;

B., $\text{s} \rightarrow \text{next} = \text{p} \rightarrow \text{next}$; $\text{p} \rightarrow \text{next} = \text{S} \rightarrow \text{next}$;

C, $(\#p) . \text{next} \rightarrow \text{s}$; $(\text{ks}) . \text{next} = (\#kp) . \text{next}$

D., $\text{s} \rightarrow \text{next} = \text{p} \rightarrow \text{next}$; $\text{p} \rightarrow \text{next} = \text{S}$;

xx 答案 :Dax . 考点 愉 2.2 线性表 坟

解析 (顺序 不能 反):

第 11 页

1.s→next = p→next" // 先挂上 p 的后继

1. 'p→next = s 人 /再让 p 指向 s

先改 p→next 会和后继。B 第二步把 p→next 设回 s→next 等于没插对。

二、 判断题 (本大题共 10 小题， 每小题 2 分， 共 20 分)

判断正确填 [v]， 错误填 [x]。

1. 结构体变量的成吴可以通过 “.成吴名`来引用其值。()

答案 : Varx . 赔 1.9 结构体与共用体 忆

结构体变量用 , ; 结构体指针用 -》或 GDp) .成员。

1. 数组的下标从 1 开始。()

| -es en6aaan

C 数组下标从 0 开始。 int a[5] 合法下标 0....4。

1. 复合语句 (人) 中定义的变量， 其作用域仅限于该复合语句内部。()

| -7

花括号内局部变量， 离开】后不可访问。

1. 不同函数中可以使用同名的变量， 它们互不影响。()

第 12 页

| -ea

各函数局部变量在各自栈帧，同名互不影响。

1. 栈和队列没有共同点。()

六 答案: x 术 ,xx*2.3 栈和队列 六

共同点: 都是操作受限的线性表。区别: 栈 LIFO, 队列 FIFO。

1. while`语句的退出方式只有条件表达式为假这一种。()

xx 答案: xxx* ' **1.5 循环结构 程序设计和

还可用 break (以及 return / exit 结束函数 /进程)。

1. 二维数组在内存中按行优先顺序存储。()

| -sen6me

C 按行优先: a[0][0], a[0][1], ..., a[0][n-1], a[1][0], ...。

1. 串是一种特殊的线性表，其数据元素只能是字符。()

xx 答案: Vxx . xx*2.4 串、数组和广义表 六

串 = 零个或多个字符的有限序列。

1. 算法的时间复杂度和空间复杂度一定呈反比关系。()

ti 答案: xi .xx*2.9 算法基本概念与分析 关

无必然反比;仅部分场景存在「以空间换时间」权衡。

1.在线性表中，除了第一个元素外，每个元素有且只有一个直接前驱。()

答案，Vix . 姑 2.2 线性表必

线性表基本特性(首元无前驱，末元无后继)。

三、填空题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

1.下面程序的功能是通过指针形参返回两个数的和，请补全。

<C

```
void add(int x inty int xz) {  
  
}
```

xz 答案 :xz = X + 儿科 :于 1.8 指针类

2 是 int*x，要改外部变量必须 *z 解引用赋值。

1.执行以下程序段后，输出结果是”。

<C

```
char s1[20] = "Hello";
```

第 14 页

```
char s2[20] = "Hi ";
```

```
printf("98d", strlen(strcpy(s1, s2)));
```

| -ea

strcpy(sl, s2) 把 “Hi” 拷到 sl 并返回 sl ; strlen(Hi)=2 。

1. 串的两种基本存储方式是：“和。

| “答案：别字存储、链式存储 '* .2 .4 中、数组和广义表 '*

1. 广义表民 = (a, (b, 9, 0) 的长度是”

| “全案：3 24 中由 B 和 r 义表”

长度 = 第一层元素个数：a、(bo)、0 共 3。深度为 2。

1. 9 个顶点的连通图最少需要”条边。

| 26 国。

n 顶点连通最少 n-1 条边 (树) 。

四、简答题 (本大题共 4 小题，共 40 分)

1. 什么是数据项？什么是抽象数据类型 (ADT)？(10 分)

第 15 页

考点 2.1 数据结构基本概全

参考 答案：

“数据项”*: 数据结构中讨论的最小单位, 不可再分割。例: 学生的学号、姓名、成绩。

“抽象数据类型 (ADT)”: 一个数学模型 + 定义在该异型上的一组操作。特征:

- 抽象性: 只关心「做什么」, 不关心「怎么做」
- 封装性: 数据与操作封装, 外部仅通过接口访问

常用三元组: $ADT = (D, S, P)$ —— 数据对象、关系集、操作集

例: 整数 ADT 含数据 {...-1.0, 1...} 与操作 {+, -*/396}, 使用者无需知道底层二进制实现。

1. 分析以下程序段的功能, 并写出循环结束时 i 的值。(10 分)

CC

```
int a[10] = {85, 72, 93, 68, 80, 76, 90, 83, 78, 88};
```

```
int sum = 0, 1
```

```
for( = 0; i < 10; i++) {
```

```
sum += a[i];
```

```
)
```

```
printf("平均值 = %.1f\n", sum / 10.0);
```

考点 1.5 循环结构程序设计 . 1.6 数组

参考答案:

“功能”*: 计算数组 'a' 中 10 个元素的平均值并输出。

“循环结束时 i = 10”*: (当 i = 10 时 i < 10 不成立退出)。

此时 $\text{sum}=803$ ，输出平均值 = 80.3

第 16 页

1. 简述顺序表存储结构的优缺点。(10 分)

考点 2.2 线性表

Te

随机访问：下标 $O(1)$ 插入/删除平均 $O(n)$ ，需大量移动

存储密度高(无指针开销)预分配容量，易浪费或不够用

适用：数据量已知、查多改少。

1. 什么是有向图？什么是有向图中顶点的出度和入度？(10 分)

考点 2.6 图

**** 有向图 G ：**顶点集 + 边集，边为有序对 " $\langle v, w \rangle$ " (从 v 指向 w 的边)。" $\langle v, w \rangle$ " 与 " $\langle w, v \rangle$ " 是不同的边。

- 出度 $OD(v)$ ：以 v 为弧尾的弧数(从 v 出发)。

入度 $ID(v)$ ：以 v 为弧头的弧数(指向 v)。

性质：总出度 = 总入度 = 边数。

五、计算题(本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分)

1. 写出以下程序的输出结果。

第 17 页

5

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( {
```

```
int X;
```

```
scanf("%d", &x); // 假设 输入 75
```

```
int n;
```

```
Switch (Xx/ 10){
```

```
Case 0: Case 1: Case 2: Case 3: Case 4: Case 5:
```

```
n = 0; break:
```

```
Case 6: Case 7:
```

```
n = 1; break:
```

```
Case 8:
```

```
n = 2; break:
```

```
Case 9: Case 10:
```

```
n = 3; break:
```

default:

n = -1

】

printf("n = %d\n", nm);

return 0;

}

*x 答案: n = 1x**.sx1.4 选择 结构 程序 设计 乱

第 18 页

解析: $75/10=7$ — case 7 — $n=1$ 。等级映射: 0-59 — 0, 60-79 — 1, 80-89 — 2, 90-100 — 3。

1. 写出以下程序的输出结果。

" <

#include <stdio.h>

int main() {

int1= 153;

int a, b;

```
a=i/100;V 百 位
```

```
b =(iV 10) % 10; / 十 位
```

```
printf("a = %d, b = %d\n" a, b);
```

```
return 0;
```

```
】}
```

- 答案: a = 1 b = 5 .ix1.2 数据的存储与运算六

解析:

百位: "153/100=T

十位: `(153/10)9%10=159610=5、

个位(未输出): "1539%610=3

经典数位分解套路。

第 19 页

1. 写出以下程序的输出结果。

加

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main0 {
```

```
char s[] = "abcdefgh ";
```

```
char t[20];
```

```
int j = 0;
```

```
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
```

```
    if (s[i] == 'c') {
```

```
        t[j] = s[i];
```

```
        j++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
t[j] = '\0';
```

```
printf("%d\n", j);
```

```
printf("%s\n", t);
```

```
return 0;
```

```
}
```

答案：

7

abdefgh

1.6 数组

解析：去掉 "ec" 后 8 — 7 个字符，j 同时是长度与下标计数。

六、应用题 (本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分)

1. 编程：将 201~209 这 9 个数按行存入 3x3 的二维数组，并输出和矩阵。

考点 1.6 数组 . 拆练 [05 手写编程]/posts/computervtopics/05-coding)

<C

```
#include &lt;stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int a[3][3];
```

```
int num = 201;
```

```
for(int i=0;i<3;i++){
```

```
for (int j = 0;j< 3;j++){
```

```
a[i][j] = num++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
printf(" 输出 矩阵：\n\n");
```

```
for(int i=0;i<3;i++){
```

第 21 页

```
for (int j= 0;j<3;j++){
```

```
printf("%d\t",a[i][j]);
```

```
}\n
```

```
printf("\n");
```

```
}\n
```

```
return 0;
```

```
}\n
```

输出：

输出 矩阵：

201 202 203

204 205 206

207 208 209

评分要点：二维数组定义 (2) | 循环仍套 (3) | 按行赋值 (3) | 输出格式 (2)

1. 编程：输入 30 名学生的成绩，输出最高分。

考点 1.6 数组 . 1.5 循环 结构 程序 设计

CC

```
#include <stdio.h>
```

第 22 页

```
int main( {
```

```
int scores[30];
```

```
int max'
```

```
printf(" 请输入 30 名学生的成绩:\n ");
```

```
for (inti=0;i<30;i++){
```

```
scanf("%d", &scores[i]);
```

```
】
```

```
max = Scores[0];
```

```
for (inti=1;i<30;i++){
```

```
if (scores[i] > mayx) {
```

```
max = scores[i];

    }

}

printf(" 最高分 = %dn max;

return 0;

}
```

评分要点: 数组 (2) | 输入循环 (2) | 最大值逻辑 (4) | 输出 (2)

扩展: 可不存数组, 边读边比, 只保留 max。

1. 编程: 计算 1~300 之间所有奇数的和与偶数的和, 并分别输出。

考点 1.5 循环结构程序设计

第 23 页

加

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int sum_odd = 0;
```

```
int sum_even = 0;
```

```
for(int i=1;i<= 300;i++){  
  
    if(i%2==1){  
  
        sum_odd += i  
  
    } else{  
  
        sum_even +=i  
  
    }  
  
}  
  
printf( "奇数 和 = %d\n", sum_odd);  
printf(" 偶 数 和 = %d\n", sum_even);  
return 0;  
  
}
```

输出：

奇数 和 = 22500

偶数 和 = 22650

验证：1...300 总 和 $300 \times 301 / 2 = 45150$, $22500 + 22650 = 45150$ 图

优化：等差数列公式 $O(1)$ 直接得：奇数 $150 \times 150 = 22500$ ，偶数 $150 \times 151 = 22650$ 。

评分要点：初始化 (2) | 循环范围 (2) | 奇偶判断 (3) | 累加 (2) | 输出 (1)

考点分布与复习策略

各章节分值占比 (约)

实现简单 (数组即可) 需连续大块内存，碎片敏感

|

C 语言基础 (语法、表达式、运算符) 单选 1-9、填空 1-2 >

数组 (一维、二维、字符数组) 判断 2/7、计算 3、应用 1 5

ae

人中而 |

数据结构概念 (逻辑 / 存储) 单选 15-16、判断 5/8/10、简答 1/3 0

|

站

|

本而 it

机二加四

第 25 页

难度分档

ET ai

Ta

人单选 /2/4/6/10/14/15、判断 1/275/7/8/10

颌全基础简单计算 / 推导 单选 3/5/7/9/11/16/17/19、判断 3/4/6/9、填空 3/4/5

备考 建议

x**C 与 数据 结构 约 各 半 关 一 一 别 偏 科

** 单 选 12-20 数据 结构 关 是 区 分 度 关键 : 顺 序 表 / 链 表 / 栈 / 树 / 图

*## 应 用 编 程 30 分 关 拿 满 不 难 : 循 环 + 数 组 , 注 意 分 号 / 人 花 括 号 / 初 始 化

** 程 序 分 析 逐 行 手 推 ##*: switch 穿 透 、 循 环 、 下 标 、 字 符 过 滤

六 简 答 背 关 键 词 六 : ADT、 顺 序 表 优 缺 点 、 入 度 / 出 度

** 易 混 扩 : sizeof vs strlen 、 顺 序 vs 链 式 、 逻 辑 vs 存 储 、 线 性 vs 非 线 性

整 体 难 度 适 中 ; 基 础 扎 实 拿 到 150+ 可 期 。

2024 考 点 热 力 图 一 拆 练

三 语 商 拉 分	完 整 推 理 / 代 码 分 析 单 选 12/13/18/20、 填 空 /2、 简 答 、 计 算 、 应 用
-----------	--

To 过

ER

数 组 。 字 符 串 。 指 针 加 *x02 数 组 指 针 **

线 性 表 。 栈 队 列 上 *x03 链 表 栈 队 列 坟

第 26 页

网 - 本 间 直 扯 1

刷 题 匀 选

[] 单 选 20 题 <25 分 钟

[] 判 断 + 填 空 闭 卷

[] 4 道 简 答 默 写 关 键 词

[] 3 道 计 算 手 推 输 出

[] 3 道 编 程 纸 上 写 完 整 main

来源与声明

入库说明:全题干 + 答案 + 逐步解析 + 考点分布 + 备考策略;并加本库系统笔记与考点拆分链接

六仅供个人学习关;回忆版措辞可能与原卷有细微差异, 考点与答案以正版真题册/当次正式卷为准

见 [00- 资料来源与使用说明]Vguide/sources)

原卷 PDF: [2024 计算机](原卷 PDF (见仓库 docs/public/papers/printable/)) (本地 OCR 版)

关联: [计算机程序设计](#): [考点拆分](#)

返回: [_ 索引 (Wposts/computer/) . 总索引

简答默写 + 手写编程号 *x*05 手写编程 **

2023 年真题

来源: 扫描版 PDF 逐页 OCR 提取
页数: 4 页
提取时间: 2026/8/21 21:06:43

第 1 页

计算机程序设计。2023 年真题 (回忆版 + 结构化)

ix 类型六: 考生回忆 + 公开抽取整理 (B 级) | 六 200** 分 .六 150#x* 分钟

关边界信:回忆版 / 公开整理, 关在 ** 考试院原卷 PDF 镜像;个别措娠以正版真题册为准。见 00- 资料来源与使用说

明

本地.: 资料 /计算机真题原卷 /2023.txt-

试卷 结构

EC

二 Taw

|

ra TTT

anTT

ra

一、 选择题 (回忆 要点)

1. 不能做 标识符 一 六 C, &a 和

1. fopen `失败 一 **B. NULL**

1. 取第 i 结点及前驱 最省时 一 六 C. 顺序表 关

4. a=4b=3c=2 为 真 一 #*D. a&&b||cxx

1. 算法 分析 两 方面 一 六 D. 时间 + 空间 复杂度 六

1. 结构体 错误 说法 一 关 B. 由 系统 直接 提供 六

第 2 页

1. 选 存储 结构 不 考虑 一 关 B. 各 结点 值 如何 们

1. Scanf 正确 一 *#*C. scanf("9%6f96f ,8&C&d)

1. bp=*(p++), p=&a[1] , `a[5]={10..50} 一 *xA. 20xr*

1. 栈 特点 一 六 C. LIFOx*

1. for(int ij=1Ti++<4) 次数 — xx*A. 3xx

1. 完全二叉树 12 结点叶子 — **B. 6x*

1. 操作链表须找到一六 D. 表头和

1. 删 "q (CpP 前驱) — 六 p→next=q→next; free(q)7 xx

1. "person` 是变量 不是类型名

1. 双重 for — **O(n2)xx

1. 二分查找 — 关键值有序顺序表闪

1. 字符串连接 — 六 "strCat xx

1. 树深度错误: 各结点度最大值

1. int a[5]; 输入 — xx"scanf("9%8d ",a) xx

二、判断(回忆)

AT

Ta

一全二再

E RE 攻本

医到话表达式只能是远辑表达式国光

本而一|

—

| 5 人

下本二丁丁

本到结构体成员存续期驻留内存对

第 3 页

| Rn 3

三、填空 (回忆)

1. "char 占 1 字节"
2. 图: 元素入队 / 出队
3. $a[3] = \{0, 1, 2\}$, $a[1][2] = 0$ 和
4. 图遍历: 深度优先 + 广度优先
5. 合并升序 5 与 9: 最少比较约 13 (最坏 13, 以教材为准)

四、简答要点

1. 字符数组: 输入 "scanf/gets/fgets", 输出 "printf/puts"
2. 文件: 文本 / 二进制
3. 数据 vs 数据对象
4. 递归: 优缺点 (简洁 / 栈开销)

五、计算题

递归: 6 个, 仍为 6 个

跳过不及格平均 — $n=5$, $avg=81.20$

静态链表输出 — 类 K 人类

六、应用题 (默写)

<

// 1. 三次成绩取最大

```
int ab,cmi; scanf("%d%d%d",&a&b,&c);
```

第 4 页

```
m=aiiftb>m)m=b;if(Cc>m)m=c printf("%d\n" mm);
```

// 2. 正负零

```
int Xx; scanf("%d",&X;
```

```
if(x>0) puts("正数"); else if(x<0) puts("负数"); else puts("零");
```

// 3. 十班人数查 y

```
int a[10],yiok=0;
```

```
for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&afi);
```

```
scanf("%d",&y);
```

```
for(i=0;i<10;i++) if(a[i]==y){ok=1; break; }
```

```
puts(ok?"Success":"Fail");
```

回炉

[原卷 PDF][Vpapers/computer/2023.pdf](#))

2024 全量详解 考点拆分

返回：_索引. 总索引

本 HR 区本

2022 年真题

来源: 扫描版 PDF 逐页 OCR 提取

页数: 7 页

提取时间: 2026/8/21 21:06:30

第 1 页

计 算 机 程 序 设 计 。 2022 年 真 题 (选 项 拆 解 + 解 析)

六 类 型 六 : 公 开 资 料 抽 取 + 逐 题 拆 解 (B 级) | 满 分 六 200x*# . #150x* 分 钟

关 边 界 信 : 回 忆 版 / 公 开 整 理 , 关 在 ** 考 试 院 原 卷 PDF 镜 像 ; 个 别 措 振 以 正 版 真 题 册 为 准 。 见 00- 资 料 来 源 与 使 用 说

明

本 地 原 文 件 : 资 料 / 计 算 机 真 题 原 卷 / 2022.docx / `2022.txt-

优 先 对 照 : 2024 全 量 详 解 . 2021 . 2023

试 卷 结 构

Ta

二 二 T

|

|

二 本 3

一、 单 项 选 择 题 (每 题 3 分 , 共 60 分)

1. char a[10]=" wait "; printf("%d", strlen(a)); 结 果 ()

A.4 B.5 C.8 D.10

答 案 : B 或 C (视 空 格) . 考 点 [1.6 数 组]/posts/computervnotes/1.6- 数 组)

第 2 页

解析:字面量若为 "wait (前 1 空格 + wait + 1 空格) 长度 6; 常见回忆 "wait" 为 5。以本地原卷空格为准 ,

刷题重点: strlen 不含 \0、含空格。

1. $(a==6) || (a!=6)$ 的值 ()

A.0 B.6 C.1 D. 不确定

答案: C. 考点 [1.2 数据的存储与运算] /posts/computernotes/1.2- 数据的存储与运算)

解析: 恒真, 逻辑值为 1。

1. 冒泡升序, 初始 "49,38,65,97,76,13,27", 第一趟后 ()

A. 38,49,65,27,76,13,97 B. 38,49,65,27,13,76,97

C. 38,49,65,27,13,76,97 " D. 38,49,65,76,13,27,97

答案: D (常见) . 考点 [2.8 排序] /posts/computervnotes/2.8- 排序)

解析: 一趟冒泡把最大 97 沉底: 相邻交换后末尾为 97, 前部为相对有序结果。请按「两两比较交换」手推一趟验证。

1. 可用作 c 自定义标识符的是 ()

A. 6 B.66 5C. define D typedef

答案: A. 考点 [1.1 C 语言概述与基本概念] /posts/computer/notes/1.1-C 语言概述与基本概念)

解析: 不能以数字开头; C/D 为关键字。

1. 深度为 6 的二叉树最多结点数 ()

A.63 B.32 5.64 D.128

答案：A . 考点 [2.5 树 和 二 叉 树]V/posts/computernotes/2.5- 树 和 二 叉 树)

解析： $2^6-1=63$ (深度从 1 计 满 二 叉 树)。

1. 删除 P 所指结点的 **直接后继** ()

A. $p \rightarrow next = p$ " B. $p = p \rightarrow next$ (C. $p = p \rightarrow next \rightarrow next$ " D. $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$

第 3 页

答案：D . 考点 [2.2 线性表](/posts/computernotes/2.2- 线性 表)

1. 有向图所有顶点出度总和与入度总和比值 ()

A.4 B.2 C.1 D.3

答案：C : 考点 [2.6 图]U/posts/computernotes/2.6- 图)

1. $(double)(5/2)+2.5$ 的值 ()

A.4 B.5.0 C.5 D.4.5

答案：D . 考点 [1.2 数据 的 存储 与 运算]/posts/computernotes/1.2- 数据 的 存储 与 运算)

解析：先 整除 $5/2=2$, 再 转 double: $2.0+2.5=4.5$ 。

1. 下列 ****** 语法 错误 ****** 的是 ()

A. `int a[2][2]={1,2,3,4}` B. `int a[2] 吕={12,3,4}`

C. `int a[][2]={1,2,3,4}` D. `int a[2][2]={1}, {2, 3}`

答案：B. 考点 [1.6 数组]/posts/computernotes/1.6- 数组)

解析：二维数组定义时列数不可省(行可省)。

1. 数组名作为函数参数传递的是()

A. 长度 B. 首地址 C. 元素值 D. 元素个数

答案：B. 考点 [1.6 数组]/posts/computernotes/1.6- 数组) / [1.7 函数]/posts/computernotes/1.7- 函数)

1. `int z=2; while(z--); printf("z=%d",z)` ()

A. `z=0` B. `z=-1` (C. `z=1` D. 无结果

答案：B. 考点 [1.5 循环结构程序设计]Wposts/computernotes/1.5- 循环结构程序设计)

解析：空循环体；`z` 从 2 — 1 — 0 时条件取 0 后仍后置减成 -1 再退出。

第 4 页

1. 最常用操作是按序号存取，且只在表尾插入删除，最省时结构()

A. 双链表。B. 顺序表 C. 单循环链表。D. 带头结点双循环链表

答案：B. 考点 [2.2 线性表]Upsts/computer/notes/2.2- 线性表)

解析：按序号随机访问 $O(1)$ — 顺序表；尾插出 $O(1)$ (若知 length)。

1. `char a[10], b[10], *p=a, *q=b`; 正确的是()

A. `*p=k=3` B. `p/=9` C. `ps&9` D. `p+=3`

答案: D. 考点 [1.8 指针](Vposts/computer/notes/1.8- 指针)

解析: 指针可加减整数;不可关 /= , t9 非法。

1. 广义表 L=((o,B,Y)) 长度与深度()

A.11 B.13 (C.12 D.23

答案: 《. 考点 [2.4 串、数组和广义表]Uposts/computer/notes/2.4- 串、数组和广义表)

解析: 最外一层只有 1 个元素(一个表);深度 2。

1. 下列说法 **错误** 的是()

A, fgets 可从键盘读字符串 “B, fwrite 输出到文件

C, fputs 输出字符到文件_D, getchar 从磁盘文件读入字符

答案: D. 考点 [1.10 文件操作]Vposts/computer/notes/1.10- 文件操作)

解析: getcehar 从标准输入, 不是磁盘文件专用。

1. 结构体变量分配的内存容量为()

A. 各成员所需总和(含对齐)。B. 仅第一成员. 最大成员 “D. 最后成员

答案: A. 考点 [1.9 结构体与共用体]/posts/computer/notes/1.9- 结构体与共用体)

(联合体才是最大成员)

第 5 页

1. 完全二叉树 1001 个结点, 终端结点(叶子)个数()

A. 499 B.500 CC.501 D. 502

答案: C: 考点 [2.5 树和二叉树] /posts/computer/notes/2.5- 树和二叉树)

解析: n 个结点的完全二叉树叶子数为 $\lceil n/2 \rceil$ 或公式 $n - \lfloor n/2 \rfloor$ — 501。

1. 序列 $1..n$ 入栈, 第一个出栈为 n , 则第 i 个出栈元素为 ()

A. $n-i-1$ B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

答案: C. 考点 [2.3 栈和队列] U/posts/computer/notes/2.3- 栈和队列)

解析: 必须先 $1..n$ 全入再依次弹出: $n, n-1, \dots$ — 第 i 个为 $n-i+1$ 。

1. 存储空间与顶点个数相关 (常考邻接和矩阵) ()

A. 邻接表 B. 邻接矩阵 “C. 十字链表 “D. 逆邻接表

答案: B. 考点 [2.6 图] U/posts/computer/notes/2.6- 图)

解析: 邻接矩阵 $O(n^2)$ 只与顶点数相关。

1. 队列和栈的共同点是 ()

A. 先进先出 “ B. 先进后出 “C. 后进先出 “D. 只能在端点插入或删除

答案: D. 考点 [2.3 栈和队列] U/posts/computer/notes/2.3- 栈和队列)

二、判断题 (摘要)

以本地 2022.txt 后半为准; 常见点:

空语句、指针运算、排序稳定性、图的存储等

建议对照 2024 判断题 风格 闭卷 练

第 6 页

三、填空 / 四、简答

按本地原卷补全关键词：结构化程序、文件函数、树/图术语、算法特点、指针概念。

五、读程题(摘要)

含 “continue + 指针 走访 字符 数组 的 循环：先 算 “m 终值，再看 “printf 输出 字符 序列。

手推：画表格记录 m、条件、输出。

六、应用题

图遍历 + 最小生成树

(1T) 从 1 开始 DFS，邻接点按编号升序一写出访问序列

(2) 最小生成树：Prim 或 Kruskal，写算法名并画树

统计指定字符个数

<C

```
int count_char(const char *s, char ch) {
```

```
int Cc=0; for(*s;s++) if(xks==ch) c++;
```

```
return ci;
```

```
】}
```

第 7 页

选择 排序 30 个 成 绩

CC

```
void select_sort(int a[], int nm) {  
  
    for(int i=0;i<n-1;i++){  
  
        int k=i  
  
        for(int j=i+1;j<n;j++) if(a[j]<a[k]) k=j;  
  
        if(k!=i) {int t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t}  
  
    }  
  
}
```

回炉

[原 卷 PDF](/papers 人 /computer2022.pdf)

2024 . 2021 . 考点 拆 分

返回 : 索引 总 索引

六 和

2021 年真题

来源: 扫描版 PDF 逐页 OCR 提取

页数: 8 页

提取时间: 2026/8/21 21:06:15

第 1 页

计算机程序设计。2021 年真题 (选项拆解 + 解析)

六类型六:公开资料抽取 + 逐题拆解 (B 级) | 满分六 200x*# . #150x* 分钟

关边界信:回忆版 / 公开整理 , 关在 ** 考试院原卷 PDF 镜像 ; 个别措振以正版真题册为准。见 00- 资料来源与使用说

明

本地原文件:资料 / 计算机真题原卷 / 2021.docx / 2021.txt-

优先对照:2024 全量详解 . 2022 . 2023

试卷结构

Ta

二二 T

|

|

二本 3

一、单项选择题 (每题 3 分 , 共 60 分)

1. 已知整型 a=2, b=3, 求 1a||b 的值 ()

A.0 B.1 C.2 D.3

答案: B . 考点 [1.2 数据的存储与运算]/posts/computernotes/1.2- 数据的存储与运算)

第 2 页

解析: !a — !2 — 0 (逻辑非) ; 0 || 3 — 真 — 1 (逻辑或结果为 0/1) 。

1. 当 a 为奇数时为真、 侦数为假 , **不能**满足需求的是 ()

A.a%2==1 B. !(a%2) “C. 1!(a%2==0) D. (a%2)&& (a%2>0)

答案：B . 考点 [1.2 数据的存储与运算]/posts/computernotes/1.2- 数据的存储与运算)

解析：a%2 奇 =1 偶 =0; !(a%2) 对奇数得 0 (假)，需求相反。

1. int a=1,b=4,c; c=a/b;; 结束后 C 的值 ()

A.1 B.0.25 (C.0 D.44200

答案：C . 考点 [1.2 数据的存储与运算]/posts/computernotes/1.2- 数据的存储与运算)

解析：整除 $1/4=0$ 。

1. 将两个字符串链接成一个，可选用 ()

A 人 . strcat (O B. strcpy() CC. strlen() D. strcmp ()

答案：A . 考点 [1.6 数组]/posts/computernotes/1.6- 数组) / 串

解析：strcat 连接；strcpy 复制；strlen 长度；strcmp 比较。

1. 下列说法 **错误** 的是 ()

A. 被调函数可以不用 return

B. 被调函数可出现多个 return

C. 有返回值就一定要有 return

D. 一个 return 可返回多个值给调用函数

答案：D . 考点 [1.7 函数]W/posts/computernotes/1.7- 函数)

解析：一次 return 只能返回一个值 (可用指针 /结构体间接带回多值)。

1. 指针变量 p “不能”初始化为 ()

第 3 页

A. 地址 B. NULL C. 0 D. 1

答案：D . 考点 [1.8 指针] [UWposts/computernotes/1.8- 指针](#))

解析：1 不是合法地址 / NULL 语义。

1. 下列函数声明正确的是 ()

A. void f(x y) ; B.f(int x, int y) ; C. void f(int, int) ; D. void f(int x, y) ;

答案：C . 考点 [1.7 函数] [/posts/computernotes/1.7- 函数](#))

解析：声明中形参类型不可省；可只写类型。A 缺类型；B 缺返回类型 (旧式不规范)；D 第二个形参缺类型。

1. 能作为输入文件名的 **字符串常量** 是 ()

A 人 . CiuUSserNtext. txt B. CNuserNtext. txt C. "cNuserNtext. txt " D. "cN\NuserNNtext. 七 X

答案：D . 考点 [1.10 文件操作] [Wposts/computernotes/1.10- 文件操作](#))

解析：路径字符串需双引号；Windows 路径 \ 在字符串中写作 \\。

1. 两有序表 n、m 个元素 ($n \leq m$) 归并，最少比较次数 ()

A.n B.m C.n-1 D.mr+n

答案：A . 考点 [2.2 线性表] [/posts/computernotes/2.2- 线性表](#)) / 归并

解析:短表元素依次与长表比较插入,最少约 n 次比较。

1. 非空循环单链表 head, 尾结点 p 满足()

A. $p \rightarrow next == NULL$ "B. $p == NULL$ " C. $p \rightarrow next == head$ ", D. $p == head$

答案: C. 考点 [2.2 线性表]Uposts/computernotes/2.2- 线性表)

解析:循环链表尾后继指向头(OCR中 pext 即 next)。

1. 叶子权 {3,7,11,8,9,12} 构造哈夫曼树, 高度是()

A.3 B.4 C.1 D.2

第 4 页

答案: B: 考点 [2.5 树和二叉树]Uposts/computer/notes/2.5- 树和二叉树)

解析:哈夫曼逐步合并,该权集高度一般为 4(回忆共识)。

1. 表 {3, 12, 24, 46, 10, 20}, $H(k)=k\%9$, 散列地址为 0 的元素个数(原文缺选项 A)

余数: 3,3,6,1,12 一地址 0 的个数为 0;若问某常见地址,按表重算。

考点 [2.7 查找]/posts/computernotes/2.7- 查找)

1. 适用于折半查找的是()

A. 链式无序 B. 链式有序 " . 顺序无序 _D. 顺序有序

答案: D. 考点 [2.7 查找]Uposts/computernotes/2.7- 查找)

1. 串 `S= "software 子串数目 (含空串) ()

A.38 B.35 C.36 D.37

答案: D. 考点 [2.4 串]Uposts/computernotes/2.4- 串、数组和广义表)

解析: 长度 $n=8$, 子串数 $gn(n+1)/2+1=37$ 。

1. 与 * 数据存储 ** 无关的是 ()

A. 顺序表 B. 链表 ". 散列表 "D. 队列

答案: D. 考点 [2.1 数据结构基本概念]/posts/computer/notes/2.1- 数据结构基本概念)

解析: 队列是逻辑结构; A/B/C 是存储结构 (或具体实现)。

1. 对新算法作性能分析的主要目的是 ()

A. 找合理数据结构 "B. 研究输入实例 ". 分析效率以求改进 "" D. 考量易懂易读

答案: C: 考点 [2.9 算法基本概念与分析](/posts/computernotes/2.9- 算法基本概念与分析)

1. 数据结构在计算机内存中的表示是指 ()

第 5 页

A. 数据结构 "B. 逻辑结构 ". 存储结构 "D. 数据元素关系

答案: C. 考点 [2.1 数据结构基本概念]/posts/computernotes/2.1- 数据结构基本概念)

1. 十进制 630 的二进制是 ()

A. 1001110000 B. 1001110110 ". 1010110100 _D. 1010100111

答案：B. 考点 进制

解析：630=512+118; 118=64+54; ... 得 1001110110。

1. 单链表 a 是 b 的前驱，在 a、b 间插入 c，应执行 ()

A 人 . $c \rightarrow \text{link} = b \rightarrow \text{link}; b \rightarrow \text{link} = c;$ B. $b \rightarrow \text{link} = c; c \rightarrow \text{link} = a;$

(C. $b \rightarrow \text{link} = c \rightarrow \text{link}; c \rightarrow \text{link} = a;$ D. $a \rightarrow \text{link} = c; c \rightarrow \text{link} = b;$

答案：D. 考点 [2.2 线性表](/posts/computernotes/2.2- 线性表)

1. 递归算法实现一般需利用 ()

A. 队列 B. 栈 “C. 循环链表 “D. 双向链表

答案：B. 考点 [2.3 栈和队列]U/posts/computenotes/2.3- 栈和队列)

二、判断题 (每题 2 分)

过有

Ta

吓放一个程序里有且仅有一个 "main 区 汉

瑟 汉字符串 “a” 在内存中占 1 个字符 x (含 \0- 占 2)

第 6 页

国宝 ET 轿弹

攻 RE |

用全局变量必须定义在文件开头 本强

6 二叉树每个叶子都有 2 个叶子 x (表述混乱，错)

2 | 冒泡排序时间复杂度是 $O(m) \times$ (一般 $O(n^2)$)

PR 本

号汪无向/有向图区别在于顶点对无序/有序区到

三、填空题

1. 三种基本结构: 顺序、选择、关循环兴 (重复)

1. $b = (\text{int})(a/9) \% 4$, $-a = 28$ — $b = 3$ ($28/9 = 3.11\dots$ — 3, $39 \% 64 = 3$)

1. 打开文件用闪 `fopen` 六

1. 高度 h 的树至少有关 $h + 1^{**}$ 个结点 (单支)

1. 入栈 6,7,8,9,10, 合法出栈之一示例: 六 6,7,8,9,10 芒或六 10,9,8,7,6*# 等 (题干常要求写出一种合法序列)

四、简答题要点

1. " 数据结构 六: 相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合; "数据类型 *"; 一组值的集合及定义在该集

合上的一组操作。

1. 六算法特点 闪: 有穷、确定、可行、有输入、有输出; 算法 vs 程序: 算法强调步骤, 程序是实现且可依赖具体语

言 /00s。

1. 关指针 **: 地址; 关指针变量 关: 存放地址的变量; 关系: 指针变量的值是指针。

2. 关二叉树 " 五种形态: 空; 仪根; 根 + 左; 根 + 右; 根 + 左右。

第 7 页

五、计算 / 读程

1. fun`求各位数字之和

(1) 功能: 求十进制各位数字和

(2) 结果取决于输入;如输入 123 则输出 6

1. 指针 + switch 读程

" <

```
intja[]={1,3,5,7,9,11,13,15})*p=a+5;
```

```
for(j=4;j>0j--){
```

```
switch(j) {
```

```
case 1: case 2: printf("%d",*p); breaki
```

```
case 3: printf("%d"x(--p));
```

```
case 4: printf("%d ",*(--p));
```

```
】}
```

```
】}
```

(1) 循环 4 次 U=43,2,1)

(2) 注意 case3 贯穿 case4; 逐步模拟输出 (回忆版答案以本地演算为准)

1. 无向图邻接和矩阵 (按图作答, 图见原卷)

六、应用题

1. 交换 a、b 并输出 较大 值

思路：指针 / 引用 交换 + 比较 输出

<C

void swap(int *x, int *y) { int t=*x; *X=x*y; *y=f}

/main 中 scanf 后 swap(&a,&b); printf("%d", a>by?a:b);

1. 剔除 非 数 字 字 符 输 出

人 遍 历 字 符 串 ， isdigit(c) 则 putchar(c) 。

1. Prim 最 小 生 成 树 (以 结 点 1 为 起 点 ， 过 程 见 原 图)

回 炉

[原 卷 PDF](/papers 人 /computer2021.pdf)

2024 . 考 点 拆 分 . 系 统 笔 记 1.1-2.9

返 回 : 索 引 . 总 索 引

3 5 7